

---

# **OPTIMIZATION OF SUBSONIC WIND TUNNEL WITH THE ADDITION OF SCREEN VARIATIONS ON THE CONTRACTION CONE FOR VEHICLE BODY AERODYNAMIC EXPERIMENTS**

## **OPTIMASI SUBSONIC WIND TUNNEL DENGAN PENAMBAHAN VARIASI SCREEN PADA CONTRACTION CONE UNTUK EKSPERIMEN AERODINAMIKA BODI KENDARAAN**

Ashim Al Afif<sup>1\*</sup>, M.Yasep Setiawan<sup>1</sup>, Wawan Purwanto<sup>1</sup>, Dwi Sudarno Putra<sup>1</sup>

### **Abstract**

*This study used an experimental method in wind tunnel testing. Turbulence intensity testing was conducted seven times using a smoke machine to visualize airflow in the wind tunnel with various variations of screen mesh and honeycomb. Based on the data collected, the airflow in the test section can be seen from the first to the fourth experimental data, there was a change in airflow which still experienced slight turbulence. In the fifth to seventh experimental data, the airflow was declared laminar because the addition of honeycomb at the front of the test section made the flow more stable and straight. The combination of screen mesh and honeycomb proved that by varying these two things, it created an effective laminar flow. With the increasing number of screen mesh layers used, the resulting average velocity decreased but the level of flow stability increased significantly. In conclusion, of the seven experiments that have been carried out, the results that state the most stable and vortex-free laminar flow are the seventh experiment.*

### **Keywords**

*(screen mesh, wind tunnel, turbulence)*

### **Abstrak**

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dalam pengujian terowongan angin (wind tunnel) pengujian percobaan intensitas turbulensi dilakukan sebanyak tujuh kali percobaan menggunakan smoke machine untuk memvisualisasikan aliran udara pada wind tunnel dengan berbagai variasi screen mesh dan honeycomb. Berdasarkan pengambilan data yang diambil aliran udara pada test section dapat dilihat dari data percobaan pertama hingga data percobaan keempat mengalami perubahan aliran udara

yang masih sedikit mengalami turbulensi. Pada data percobaan kelima hingga ketujuh aliran udara sudah dinyatakan laminar karena dengan penambahan honeycomb di bagian depan test section membuat aliran lebih stabil dan lurus. Kombinasi antara screen mesh dan honeycomb membuktikan bahwa dengan memvariasikan dua hal ini menciptakan aliran laminar yang efektif. Dengan semakin banyak lapisan screen mesh yang digunakan, maka kecepatan rata-rata yang dihasilkan menurun tetapi tingkat kestabilan aliran meningkat dengan signifikan. Kesimpulannya, dari ketujuh percobaan yang telah dilakukan hasil yang menyatakan aliran laminar yang paling stabil dan bebas pusaran adalah percobaan ketujuh.

### **Kata Kunci**

*(screen mesh, terowongan angin, turbulensi)*

<sup>1</sup> Departemen Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang

Jln. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*ashimalafif03@gmail.com

---

## PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia akan transportasi semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Terlihat dari begitu banyaknya manusia yang menggunakan berbagai macam alat transportasi baik darat, laut maupun udara. Hal ini menunjukkan bahwa manusia saat ini tidak dapat lepas dari alat transportasi. Manusia semakin menuntut kendaraan yang memiliki performa tinggi, nyaman dan memiliki model yang menarik. Bentuk bodi dari kendaraan adalah salah satu hal yang dikembangkan oleh para pengembang di industri otomotif. Bentuk bodi berpengaruh pada kemampuan kendaraan dalam berjalan melewati aliran udara (Moercahyono & Pasaribu, t.t.)

Aerodinamika sebagai cabang dari ilmu mekanika fluida dengan artian suatu ilmu yang mempelajari pengaruh aliran udara terhadap benda kerja yang bergerak menembus fluida bergerak khususnya yang berbentuk udara. Salah satu cara dalam melakukan penelitian mengenai aerodinamika adalah dengan mengujikan benda kerja ke dalam wind tunnel. Wind tunnel (terowongan angin) merupakan peralatan berbentuk tabung atau lorong yang digunakan dalam penelitian aerodinamis untuk mempelajari fenomena yang terjadi pada udara yang sedang bergerak pada kecepatan tertentu yang melewati suatu benda padat (Niulai & Muskitta, 2022)

Pada era modern ini perkembangan ilmu pengetahuan mengenai aerodinamika semakin meningkat, khususnya pada wind tunnel (terowongan angin). Wind tunnel pertama kali dibuat oleh Francis Wenham dan John Browning dari Inggris pada tahun 1871 yang berdasarkan keinginan untuk menstimulasikan penerbangan dalam atmosfer. Masih kasar menurut standar saat ini (dan bahkan jika dibandingkan dengan versi yang dibuat oleh Wright bersaudara), terowongan angin (wind tunnel) Wenham menjadi dasar bagi semua penelitian aerodinamis selama lebih dari satu abad berikutnya (Zulkipli dkk., 2025)

Data kebutuhan transportasi yang terus meningkat menunjukkan pentingnya penelitian mengandung peningkatan performa kendaraan. Aerodinamika mempelajari interaksi aliran udara dengan benda bergerak dan wind tunnel merupakan fasilitas utama untuk melakukan pengujian tersebut. Penelitian sebelumnya menunjukkan kualitas aliran di test section. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik menguji optimasi screen mesh pada contraction cone wind tunnel skala subsonic.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi konfigurasi terbaik antara variasi screen mesh dan honeycomb untuk menghasilkan aliran liminar di subsonic wind tunnel. Kontribusi penelitian berupa model optimasi penyetabil aliran untuk meningkatkan akurasi dan kualitas hasil pengujian aerodinamika.

Menurut (Winarta & Wailanduw, 2025) aerodinamika terbagi atas dua, yaitu aerodinamika melalui simulasi dan eksperimen. Aerodinamika melalui simulasi (numerik) menggunakan perangkat lunak untuk menstimulasikan aliran udara disekitar menggunakan model dan algoritma matematika serta mempertimbangkan faktor-faktornya seperti bentuk benda, kecepatan udara dan kepadatan. Aerodinamika melalui simulasi digunakan untuk memprediksi kinerja dan beban pada turbin angin (wind tunnel). Sedangkan aerodinamika melalui eksperimen mempelajari pergerakan aliran udara pada suatu benda yang bergerak, contoh umum aerodinamika eksperimennya seperti mempelajari bagaimana pesawat terbang dapat terbang, roket yang lepas landas dan layang-layang di langit.

Berdasarkan literatur dari (Hanafi dkk., 2024) bentuk bodi kendaraan juga dapat mempengaruhi penggunaan konsumsi energi. Dikarenakan bentuk bodi yang aerodinamis dapat mengurangi gaya hambat yang terjadi pada bodi mobil. Bentuk bodi yang direkayasa sedemikian rupa untuk menghasilkan karakteristik aerodinamika yang optimal menggunakan pengujian hambatan udara dan koefisien angkat dapat dianalisa dengan cara simulasi

---

(numerik) dan juga eksperimen(Oleh & Ghofar, 2024)

Banyak riset-riset dalam bidang aerodinamika kendaraan yang telah dilakukan secara eksperimental dan numerik untuk mengembangkan desain agar lebih efisien. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan(Siregar, t.t.)dengan melakukan perubahan desain bodi kendaraan bagian depan dan samping, akan menghasilkan pengurangan koefisien drag sebesar 0,11 dan koefisien lift sebesar 0,04.

Dalam mempelajari aerodinamika secara umum, sering kali kita menemui beberapa kendala terkait pemahaman pengaruh gerak terhadap benda atau kendaraan dalam aliran udara. Tempat latihan yang dapat melakukan simulasi aliran udara dan benda-benda yang bergerak pada aliran udara tersebut adalah tempat latihan aerodinamika yang mempunyai alat yang disebut dengan terowongan angin (wind tunnel). Karena di terowongan angin (wind tunnel) kita hanya bisa merasakan bagaimana udara mengalir melewati benda uji di terowongan angin. Agar aliran udara di terowongan angin (wind tunnel) dapat divisualisasikan, Aliran berupa asap (smoke) harus ditambahkan dan kemudian dimasukkan ke dalam tabung terowongan angin (wind tunnel) melalui sistem tabung rake nozzle, yang disusun sedemikian rupa sehingga membuat garis yang mewakili aliran udara laminar.

Pada pengujian aerodinamika pada terowongan angin (wind tunnel) perlu adanya modifikasi tambahan bagian screen(G, 2021). Screen merupakan komponen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas aliran di bagian test-section. Screen dipasang sebelum test-section wind tunnel dan akan mengubah aliran non-uniform menjadi uniform sehingga mengurangi intensitas udara di bagian test-section. Screen diatur untuk mengubah aliran yang tidak beraturan menjadi searah atau seragam sehingga mengurangi intensitas udara di bagian test section. Aliran yang tidak sejajar sumbu x dengan kecepatan dan sudut tertentu yang kemudian mengenai screen akan berkurang kecepatannya dan sudut keluarnya semakin kecil sehingga arah aliran semakin sejajar dengan sumbu x serta akibatnya aliran akan menjadi searah. Memodifikasi desain dengan menambah sheet dapat dilakukan untuk mengurangi intensitas turbulensi(Munawaroh, 2020).Salah satu mahasiswa Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang sebelumnya yang disusun oleh (sahid,2024) dengan judul “Rancang Bangun Smoke Machine Untuk Visualisasi Aliran Udara Pada Wind Tunnel”.

Berdasarkan penelitian rancang bangun diteliti oleh Restu Sahid, mengidentifikasi masalah mengenai aerodinamika menggunakan jenis alat smoke machine agar menghasilkan hasil yang konstan sesuai dengan jenis alat yang telah dirancang. Penelitian ini digunakan untuk optimasi aliran fluida di dalam subsonic wind tunnel. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan sebuah keterbaruan mengenai Optimasi Subsonic Wind Tunnel Dengan Penambahan variasi creen Pada Contraction Cone Untuk Eksperimen Aerodinamika Bodi Kendaraan(Siregar, t.t.).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan secara eksperimen pada terowongan angin (wind tunnel). Hal ini merupakan upaya untuk memastikan detail pada bagian variasi screen dalam contraction cone.

Optimasi variasi screen yang dilakukan agar aliran udara menjadi laminar. Data hasil pengukuran yang didapatkan dari penelitian menggunakan metode eksperimen pada terowongan angin (wind tunnel) didasari dari pembangunan. Pembangunan adalah sebutan untuk suatu kegiatan yang mengacu pada penambahan dan perbaikan, baik kualitas maupun kuantitas, serta terjaminnya kegiatan suatu kegiatan itu berfungsi; penelitian adalah suatu proses atau kegiatan ilmiah yang menganut prinsip atau norma penelitian yang konvensional dan diakui secara luas(Gustari & Riswanto, 2024)yaitu metode ilmiah yang mengutamakan observasi terukur terhadap fenomena fisik. Langkah-langkah penelitian meliputi :

- 
1. Perancangan variasi screen mesh dan honeycomb.
  2. Instalasi komponen pada contraction cone.
  3. Pengujian intensitas turbulensi pada kecepatan 5 m/s.
  4. Visualisasi aliran menggunakan smoke machine.
  5. Analisis hasil pada setiap variasi konfigurasi.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

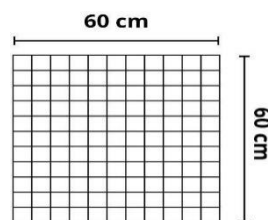
### Desain Perancangan Alat

Pada penelitian ini, sangat diperlukan sebuah rancangan desain produk yang akan diujikan. Alat yang diperlu dirancang ada 2, diantaranya adalah:

#### a. *Screen mesh*

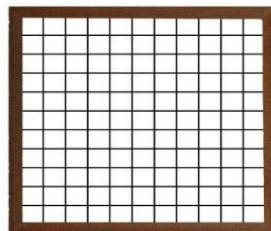
Pada perancangan *screen mesh* ini, memiliki fungsi untuk membantu mengurangi turbulensi dan mengatur distribusi kecepatan udara sebelum masuk ke *contraction cone* dan *test section*. Dengan adanya *screen mesh*, aliran udara menjadi lebih beragam sehingga hasil pengujian pada alat *wind tunnel* lebih akurat (Fakhrulhrozi & Mulyadi, 2021). Adapun beberapa Langkah pembuatan *screen mesh*, yaitu:

- 1) Mengukur dimensi kawat dengan ukuran 60×60 cm dengan memiliki ukuran lubang 0,7×0,7 mm. Ukurannya seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1. Ilustrasi *Screen Mesh*

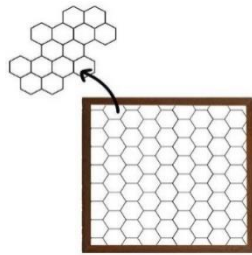
- 2) Kemudian kawat yang telah diukur, lalu diberikan *frame*. Penggunaan *frame* bertujuan agar desain *screen mesh* lebih kokoh saat dimasukkan kedalam *contraction cone*. Hasil desain alatnya seperti dibawah ini:



Gambar 2. Desain Akhir *Screen Mesh*

#### b. *Honeycom*

Pada perancangan *honeycomb* ini, bertujuan untuk merapikan arah aliran udara sehingga dapat mengurangi terjadinya turbulensi saat pengujian sampai pada tahap penilaian bahwa aliran tersebut dinyatakan laminar sebelum masuk ke test section. Bentuk *honeycomb* yang dipilih adalah heksagonal, karena memberikan distribusi aliran yang merata dengan hambatan minimal serta memiliki struktur yang lebih kuat walau menggunakan material berbahan tipis. Untuk ukuran yang digunakan pada desain *honeycomb* ini adalah 20×20 cm. hasil desain alatnya seperti gambar dibawah ini:



Gambar 3. Ilustrasi *Honeycomb*

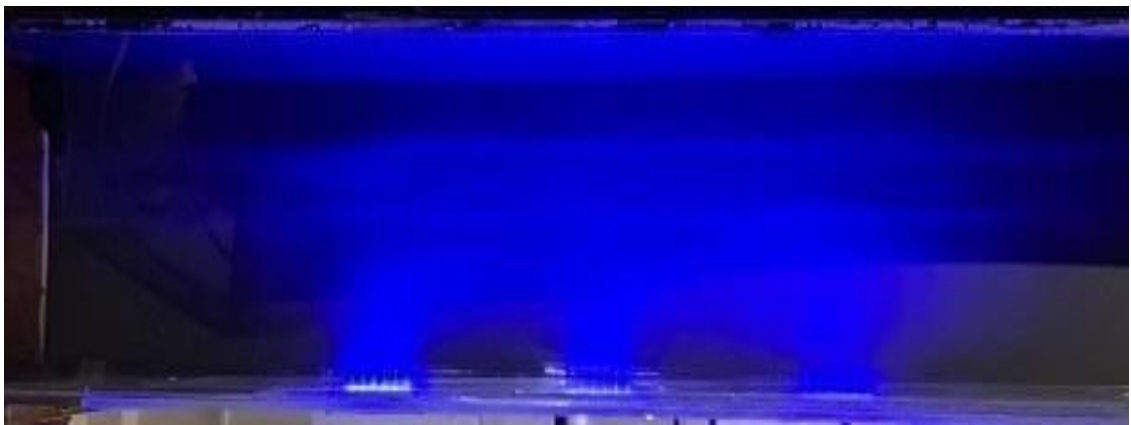
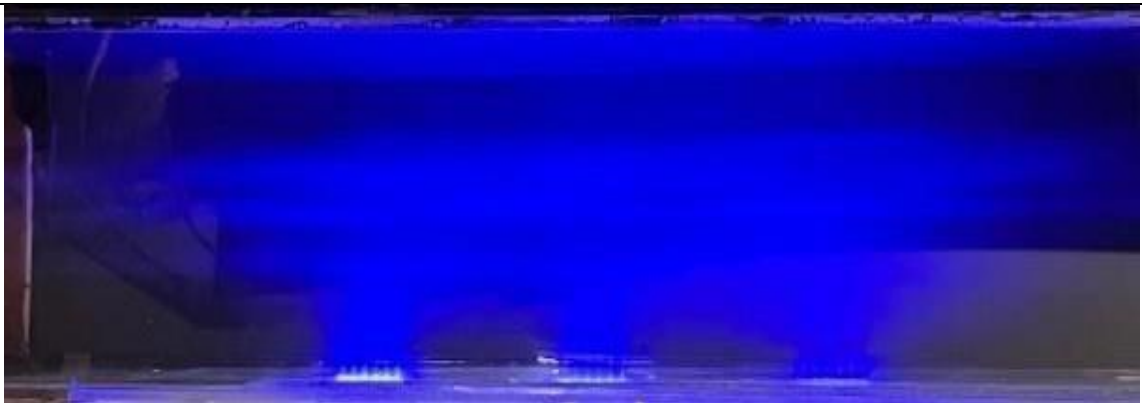
### Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan *subsonic wind tunnel* melalui variasi jumlah *screen mesh* (SM) dan dikombinasikan menggunakan *honeycomb* pada *contraction cone*. Pengujian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

- 1) Pengujian data intensitas turbulensi pada titik tengah *test-section*, diset pada  $5 \text{ m/s}$  (kontrol).
- 2) Pengujian visualisasi aliran udara menggunakan media asap (*smoke*).

Berikut merupakan data tabel uji intensitas turbulensi hasil pengujian

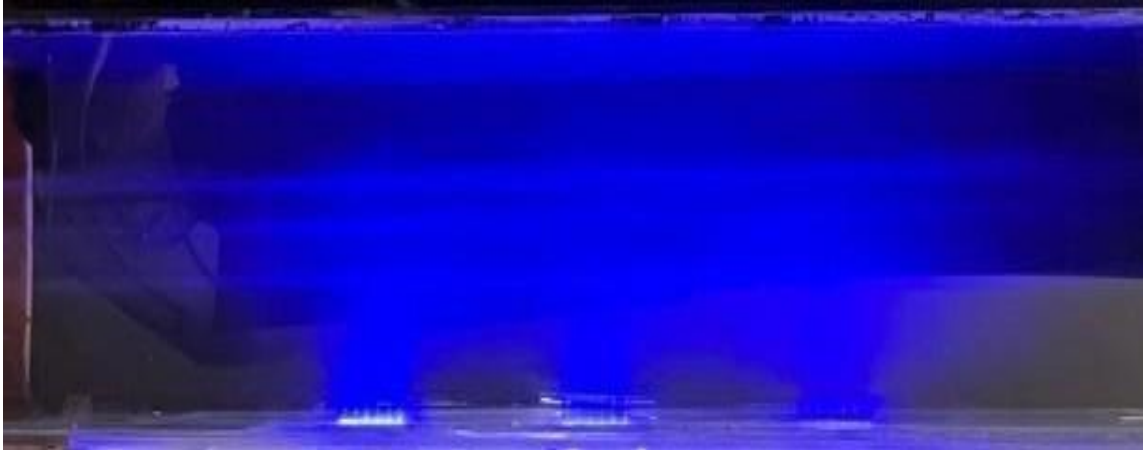
Tabel 1. Intensitas Turbulensi Hasil Pengujian

| No | Gambar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |  <p><b><u>Tanpa Screen Mesh</u></b></p> <p>Berdasarkan percobaan ke-1, mengenai intensitas hasil pengujian aliran udara yang dilakukan menggunakan <i>smoke mechaine</i> yang tidak menggunakan <i>screen mesh</i> didapati hasil bahwa aliran udara masih terlihat mengalami turbulensi dengan kecepatan <math>5,82 \text{ m/s}</math>.</p> |
| 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### **1 Screen mash**

Berdasarkan percobaan ke-2, mengenai intensitas hasil pengujian aliran udara yang dilakukan menggunakan *smoke machine* dengan menggunakan 1 buah *screen mesh* didapati hasil bahwa aliran udara masih mengalami turbulensi dengan kecepatan  $5,81 \text{ m/s}$ .

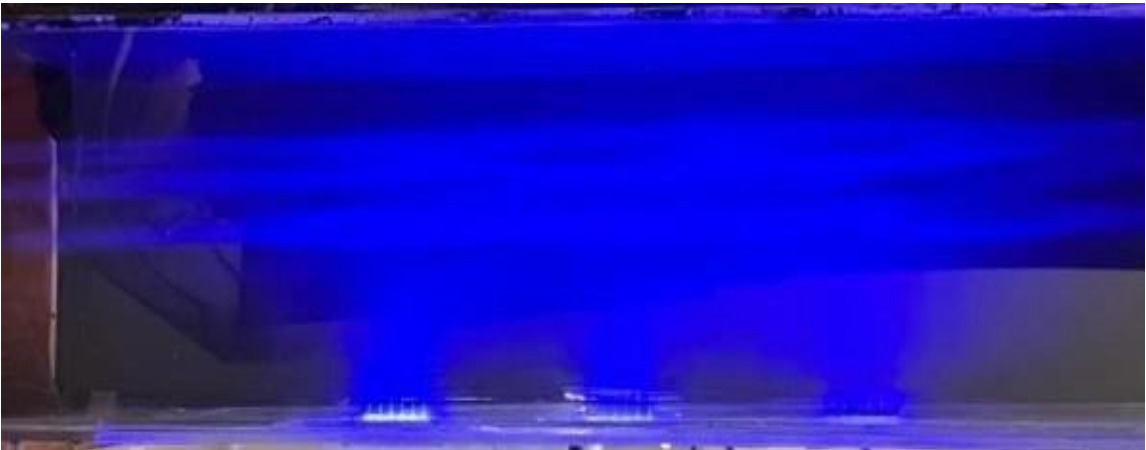
3



### **2Screen Mash**

Berdasarkan percobaan ke-3, mengenai intensitas hasil pengujian aliran udara yang dilakukan menggunakan *smoke machine* dengan menggunakan 2 buah *screen mesh* didapati hasil bahwa aliran udara masih mengalami turbulensi dengan kecepatan  $5,77 \text{ m/s}$ .

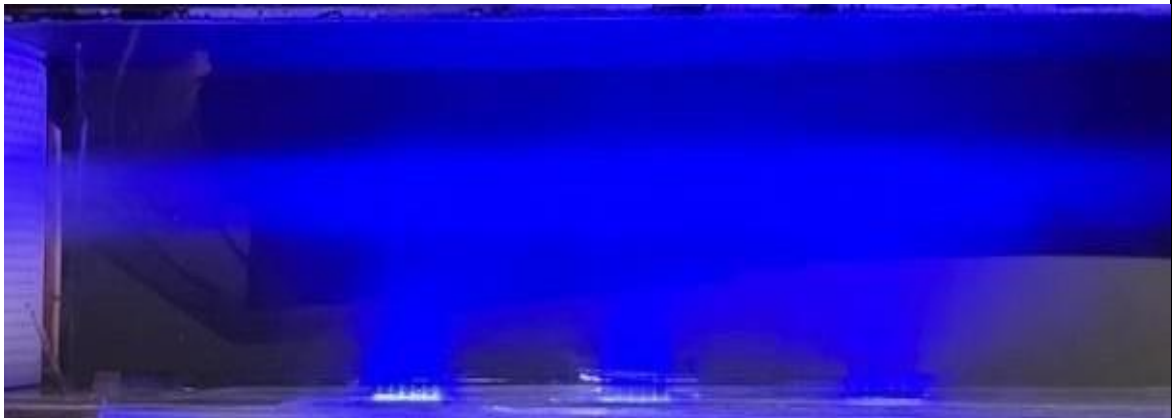
4



### **3screen mash**

Berdasarkan percobaan ke-4, mengenai intensitas hasil pengujian aliran udara yang dilakukan menggunakan *smoke machine* dengan menggunakan 3 buah *screen mesh* didapati hasil bahwa



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>aliran udara masih mengalami turbulensi dengan kecepatan <math>5,45 \text{ m/s}</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 |  <p><b><u>1Screen Mash+honey comb</u></b></p> <p>Berdasarkan percobaan ke-5, mengenai intensitas hasil pengujian aliran udara yang dilakukan menggunakan <i>smoke machine</i> dengan menggunakan gabungan 1 <i>screen mesh</i> dan <i>honeycomb</i> didapati hasil bahwa aliran udara tidak mengalami turbulensi dengan kecepatan <math>4,62 \text{ m/s}</math> sehingga disebut laminar.</p> |
| 6 |  <p><b><u>2Screen mesh + Honey Comb</u></b></p> <p>Berdasarkan percobaan ke-6 mengenai intensitas hasil pengujian aliran udara yang dilakukan</p>                                                                                                                                                                                                                                           |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>menggunakan <i>smoke machine</i> dengan menggunakan gabungan 2 <i>screen mesh</i> dan <i>honeycomb</i> didapati hasil bahwa aliran udara tidak mengalami turbulensi dengan kecepatan <math>4,44 \text{ m/s}</math> sehingga disebut laminar.</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 |  <p><b><u>3Screen Mash + Honey Comb</u></b></p> <p>Berdasarkan percobaan ke-7, mengenai intensitas hasil pengujian aliran udara yang dilakukan menggunakan <i>smoke machine</i> dengan menggunakan gabungan 3 <i>screen mesh</i> dan <i>honeycomb</i> didapati hasil bahwa aliran udara tidak mengalami turbulensi dengan kecepatan <math>4,30 \text{ m/s}</math> sehingga disebut laminar.</p> |

### Pembahasan

Pengujian intensitas turbulensi, dilakukan sebanyak tujuh percobaan dengan kecepatan rata-rata yang berbeda. Pada percobaan pertama, pengujian aliran udara dilakukan menggunakan *smoke machine* sebagai media visualisasi aliran. Dalam percobaan ini tidak menggunakan *screen mesh* pada bagian *contraction cone* atau bagian lain dari *wind tunnel*. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengamati karakteristik sebuah aliran udara murni tanpa adanya elemen penstabilan, sehingga dapat menjadi tolak ukur kondisi awal (*baseline*) sebelum dilakukan modifikasi atau penambahan komponen penstabilan udara (Hartono, t.t.). Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan terhadap pola aliran asap, terlihat bahwa aliran udara masih menunjukkan gejala turbulensi. Hal ini ditandai oleh dua hal, yaitu:

- 1) adanya aliran asap yang tidak membentuk garis lurus melainkan terlihat berputar-putar atau berombak
- 2) terjadi penyebaran dan pencampuran aliran yang tidak merata dengan adanya hal tersebut, kecepatan aliran udara pada kondisi tersebut di dapat hasil  $5,82 \text{ m/s}$ . Meskipun kecepatan tergolong cukup tinggi untuk uji awal, ketiadaan *screen mesh* membuat aliran tersebut



---

kehilangan keteraturan terutama pada perbedaan tekanan dan kecepatan di berbagai titik penampang.

Pada percobaan kedua pengujian aliran udara yang dihasilkan dari *smoke machine* setelah melewati satu buah *screen mesh* masih menunjukkan adanya gejala turbulensi. Berdasarkan kecepatan rata-rata yang dihasilkan adalah sebesar  $5,81 \text{ m/s}$ . Hal ini hampir setara dengan hasil percobaan pertama tanpa *screen mesh* ( $5,82 \text{ m/s}$ ).

Penyebab masih terjadinya turbulensi karena kecepatan udara yang mendekati  $6 \text{ m/s}$  memiliki energi yang cukup besar sehingga pusaran yang terjadi pada *test section* tidak sepenuhnya hilang hanya dengan satu lapisan *screen*.

Pada percobaan ketiga pengujian aliran udara yang dihasilkan dari *smoke machine* dengan melewati dua buah *screen mesh* yang dipasang pada *test section* memiliki kecepatan rata-rata yang dihasilkan sebesar  $5,77 \text{ m/s}$ . Hal ini menunjukkan sedikit penurunan turbulensi dibandingkan dua percobaan sebelumnya. Akan tetapi berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan menunjukkan aliran tersebut masih mengalami turbulensi yang menandakan bahwa adanya jarak diantara dua *screen mesh* memiliki jarak yang telah dekat sehingga kemampuan masing-masing lapisan untuk memecah pusaran udara tersebut masih.

Mesh yang dipasang pada contraction cone wind tunnel. Tujuan penggunaan tiga lapis *screen mesh* adalah untuk meningkatkan homogenitas aliran udara dengan cara memecah pusaran kecil yang menjadi penyebab turbulensi, sehingga diharapkan aliran menjadi lebih laminar. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa meskipun telah digunakan tiga lapis *screen mesh*, aliran udara masih menunjukkan adanya karakteristik turbulensi. Gejala ini terlihat dari pola asap yang keluar pada *test section* yang masih tidak stabil dan tidak sepenuhnya garis lurus yang stabil. Kecepatan rata-rata yang terukur pada percobaan ini adalah  $5,45 \text{ m/s}$ , sedikit lebih rendah dibandingkan percobaan tanpa *screen mesh* atau dengan jumlah *screen mesh* yang lebih sedikit. Penurunan kecepatan ini disebabkan oleh peningkatan resistansi aliran akibat penambahan jumlah *screen mesh*, di mana setiap lapisan *mesh* memberikan hambatan terhadap udara sehingga menurunkan energi kinetik aliran.

Pada percobaan kelima, pengujian aliran udara dilakukan menggunakan *smoke machine* dengan kombinasi satu lapis *screen mesh* dan *honeycomb* yang ditempatkan pada jalur aliran di dalam wind tunnel. *Screen mesh* berfungsi sebagai filter awal yang memecah dan memperkecil skala pusaran udara yang terbentuk pada saat masuk. Setelah melewati *screen mesh*, udara selanjutnya diarahkan melalui *honeycomb* yang memiliki saluran-saluran sejajar, berfungsi untuk meluruskan arah aliran sekaligus mengurangi komponen kecepatan yang berhubungan. Berdasarkan hasil pengamatan visual melalui *smoke machine*, aliran udara yang keluar dari *honeycomb* terlihat lurus, stabil dan tidak menampilkan pola pusaran. Hal ini menandakan bahwa turbulensi pada aliran telah berhasil di eliminasi, sehingga aliran dapat dikategorikan sebagai aliran laminar. Kecepatan udara yang terukur pada kondisi ini adalah  $4,62 \text{ m/s}$ , lebih rendah dibandingkan percobaan tanpa perangkat pengatur aliran (yang mencapai di atas  $5 \text{ m/s}$ ). Penurunan kecepatan ini merupakan konsekuensi dari adanya hambatan tambahan yang dihasilkan oleh *screen mesh* dan *honeycomb*, namun justru bermanfaat dalam menstabilkan aliran.

Pada percobaan keenam, pengujian aliran udara yang dilakukan menggunakan *smoke machine* dengan dikombinasikan dua *screen mesh* dan *honeycomb* pada contraction cone. Diperoleh hasil bahwa aliran udara yang diamati melalui *smoke machine* menunjukkan karakteristik tidak mengalami turbulensi. Kecepatan aliran udara yang dihasilkan adalah  $4,44 \text{ m/s}$ , yang relatif lebih rendah dibandingkan kecepatan yang dihasilkan oleh beberapa percobaan sebelumnya. Dengan kecepatan aliran  $4,44 \text{ m/s}$  berada dalam rentang di mana bilangan Reynolds yang dihasilkan termasuk kategori laminar untuk di bidang tiga dimensi pada *test section* yang digunakan. Hal ini sejalan dengan teori aerodinamika yang menyatakan bahwa penurunan kecepatan dan penyaringan aliran secara bertahap dapat mengurangi potensi pembentukan pusaran dan gelombang turbulen. Oleh karena itu, hasil ini menegaskan bahwa kombinasi penggunaan 2 *screen mesh* dan *honeycomb* merupakan metode yang efektif untuk menghasilkan aliran udara laminar di dalam wind tunnel skala subsonik.

Pada percobaan ketujuh, aliran udara yang diuji menggunakan *smoke machine* dengan gabungan tiga *screen mesh* dan *honeycomb* menunjukkan bahwa aliran udara tidak mengalami turbulensi pada kecepatan  $4,30 \text{ m/s}$ . Hal ini menandakan bahwa aliran udara telah mencapai kategori laminar flow. Peran *screen mesh*

Pada percobaan ini berfungsi sebagai pemecah pusaran-pusaran besar menjadi pusaran-pusaran kecil. Dengan menggunakan tiga lapis *screen mesh*, intensitas turbulensi semakin berkurang karena setiap lapisan berperan untuk memperlambat ketidakstabilan kecepatan pada udara. Peran *honeycomb* memiliki fungsi utama

---

sebagai pengarah aliran yang menghilangkan komponen kecepatan arah sehingga arah aliran menjadi sejajar dengan wind tunnel. Dengan pemasangan honeycomb setelah screen mesh membuat udara yang sudah relatif seragam dari screen menjadi semakin lurus dan bebas pusaran. Dengan kecepatan 4,30 m/s, bilangan Reynold yang dihasilkan berada di rentang yang memungkinkan terjadinya aliran laminar terutama setelah gangguan aliran diminimalkan oleh kombinasi screen mesh dan honeycomb. Kecepatan ini lebih rendah dibandingkan beberapa percobaan sebelumnya, sehingga energi kinetik aliran juga lebih rendah sehingga dapat mengurangi potensi pembentukan turbulensi.

Berdasarkan hasil pengamatan visualisasi yang telah dilakukan, asap yang masuk pada test section bergerak lurus, tidak berputar dan tidak menunjukkan tanda-tanda gelombang acak. Garis asap yang dihasilkan bersifat stabil dan konsisten, sehingga ini merupakan ciri khas dari aliran laminar.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, pengujian percobaan intensitas turbulensi dilakukan sebanyak tujuh kali percobaan menggunakan smoke machine untuk memvisualisasikan aliran udara pada wind tunnel dengan berbagai variasi screen mesh dan honeycomb. Berdasarkan pengambilan data yang diambil aliran udara pada test section dapat dilihat dari data percobaan pertama hingga data percobaan keempat mengalami perubahan aliran udara yang masih sedikit mengalami turbulensi.

Pada data percobaan kelima hingga ketujuh aliran udara sudah dinyatakan laminar karena dengan penambahan honeycomb di bagian depan test section membuat aliran lebih stabil dan lurus. Kombinasi antara screen mesh dan honeycomb membuktikan bahwa dengan memvariasikan dua hal ini menciptakan aliran laminar yang efektif. Dengan semakin banyak lapisan screen mesh yang digunakan, maka kecepatan rata-rata yang dihasilkan menurun tetapi tingkat kestabilan aliran meningkat dengan signifikan. Kesimpulannya, dari ketujuh percobaan yang telah dilakukan hasil yang menyatakan aliran laminar yang paling stabil dan bebas pusaran adalah percobaan ketujuh.

### **Saran**

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk pengembangan penelitian dan pemanfaatan hasil uji adalah sebagai berikut:

- 1) Kombinasi 3 screen mesh dan honeycomb terbukti memberikan kualitas aliran yang laminar paling baik. Namun, perlu adanya perlakuan optimasi jarak antar screen mesh serta posisi yang relatif terhadap honeycomb untuk dapat meminimalisir kehilangan tekanan sekaligus mempertahankan kestabilan aliran.
- 2) Penelitian ini menggunakan visualisasi intensitas turbulensi melalui smoke machine. Disarankan untuk menambahkan alat ukur kuantitatif seperti hot-wire anemometer atau pilot tube dengan data acquisition system untuk mengukur intensitas turbulensi dan kecepatan secara lebih akurat.
- 3) Penelitian ini berfokus pada kecepatan aliran sekitar 4-6 m/s. untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, perlu dilakukan uji percobaan pada berbagai tingkat kecepatan, terutama dibawah 4 m/s (untuk laminar yang lebih stabil) dan diatas 6 m/s (untuk melihat batas efektif kombinasi screen mesh dan honeycomb).

---

## DAFTAR RUJUKAN

- Fakhrulhrozi, A. J., & Mulyadi, M. (2021). Airflow Pattern Simulation in Open Type Wind Tunnel with Test Section 40 cm X 40 cm X 80 cm. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 13.  
<https://doi.org/10.21070/ijins.v13i.533>
- G, A. T. (2021). ANALISIS DAN PERHITUNGAN PADA DAYA MOTOR UNTUK TEROWONGAN ANGIN (WIND TUNNEL) TIPE SUBSONIC DENGAN TEST SECTION 0,2 X 0,2 M UNTUK ALAT PERAGA MEKANIKA FLUIDA SKALA LABOLATORIUM. *Mechonversio: Mechanical Engineering Journal*, 2(2), 25.  
<https://doi.org/10.51804/mmej.v2i2.615>
- Gustari, L. A., & Riswanto, N. K. (2024). *PRINSIP DASAR DAN ETIKA DALAM PENELITIAN ILMIAH*. 09.
- Hanafi, A. F., Wardhana, P. B. W., Umar, M. L., Finali, A., & Saputra, W. (2024). DESAIN DAN ANALISIS AERODINAMIS BODY MOBIL HEMAT ENERGI JOGOPATI TIPE PROTOTYPE MENGGUNAKAN METODE COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS. *SINERGI POLMED: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin*, 5(2), 100–112. <https://doi.org/10.51510/sinergipolmed.v5i2.1670>
- Hartono, D. F. (t.t.). *PROGRAM STUDI AERONOTIKA DAN ASTRONOTIKA FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG*.
- Moercahyono, F. F., & Pasaribu, Y. M. (t.t.). *Dampak Kebijakan Impor Kendaraan Terhadap Trend Desain Skuter Matik di Indonesia*. 05.
- Munawaroh, Q. N. (2020). Sistem Particle Image Velocimetry Untuk Mengukur Kecepatan Aliran Terbuka. *MATICS*, 11(2), 38. <https://doi.org/10.18860/mat.v11i2.8413>
- Niulai, J., & Muskitta, N. D. (2022). PENGARUH BENTUK BENDA UJI TERHADAP POLA ALIRAN ANGIN DI RUANG UJI WIND TUNNEL. 7(1).
- Oleh, D., & Ghofar, A. M. (2024). *JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA*.
- Siregar, I. (t.t.). *STUDI EKSPERIMEN PENGARUH VARIASI KETINGGIAN GROUND CLEARANCE DENGAN FOUR-CHANNEL DIFFUSERS PADA BAGIAN BELAKANG BODI BUS*.
- Winarta, R. Z., & Wailandu, A. G. (2025). *SIMULASI NUMERIK AERODINAMIKA UNSTEADY PADA KENDARAAN RODA TIGA PENYANDANG DISABILITAS MENGGUNAKAN METODE CFD*. 14.
- Zulkipli, M. Z. A., Wiratama, I. K., & Yudhyadi, I. G. N. K. (2025). ANALISIS AERODINAMIKA DAN
-

